Instalación de máquinas virtuales

Javier Siñuka

12 de septiembre de 2026

1. Objetivo

El objetivo de esta práctica fue preparar el equipo anfitrión para utilizar virtualización e incorporar las imágenes del laboratorio de Cisco al inventario de Oracle VirtualBox. En particular, se buscó dejar disponible la estación de trabajo CyberOps para las prácticas posteriores y verificar su configuración de red y su acceso inicial.

Las actividades previstas fueron las siguientes:

- comprobar la disponibilidad de VirtualBox y de los paquetes OVA del laboratorio;
- importar las máquinas *Cybersecurity LabVM Workstation* y *CyberOps Security Onion*;
- iniciar la estación CyberOps con las credenciales indicadas, revisar las aplicaciones y consultar su dirección IP;
- comprobar el acceso a Internet y guardar o apagar la máquina de modo seguro.

2. Conceptos utilizados

La virtualización permite ejecutar un sistema operativo invitado dentro de un equipo físico anfitrión. El programa de virtualización asigna al invitado una cantidad controlada de recursos, como memoria, procesadores virtuales, discos y adaptadores de red, sin reemplazar el sistema operativo del anfitrión.

Las imágenes distribuidas para esta práctica se encuentran en formato OVA (*Open Virtual Appliance*). Un OVA es un contenedor que agrupa la descripción de la máquina virtual en formato OVF, los discos virtuales y el manifiesto de integridad. Al importarlo, VirtualBox registra la máquina y crea los discos en formato VDI para poder iniciarla desde su inventario.

Para la estación de trabajo se utilizó NAT como modo de red. Con esta opción el invitado puede acceder a la red a través del anfitrión sin exponerse directamente en la LAN física. VirtualBox asigna habitualmente la dirección `10.0.2.15` al primer invitado de una red NAT, con máscara `255.255.255.0`.

3. Procedimiento realizado

3.1. Disponibilidad de los recursos

Los paquetes descargados contienen la descripción OVF, sus discos virtuales y el manifiesto correspondiente, por lo que son imágenes completas y aptas para importación.

Recurso	Resultado de la comprobación
VirtualBox	Versión 7.2.14 instalada
OVA de Cybersecurity LabVM Workstation	Disponible (2,98 GB)
OVA de CyberOps Security Onion	Disponible (3,08 GB)
Formato del contenido	OVF, VMDK y manifiesto dentro de cada OVA

Cuadro 1: Recursos necesarios para la práctica.

3.2. Importación al inventario

La configuración global registra las dos máquinas y los directorios de cada una contienen el archivo `.vbox`, los discos `.vdi` y los registros de ejecución. Esto verifica el resultado esperado del proceso *Archivo* > *Importar dispositivo*: los OVA se transformaron en máquinas utilizables por VirtualBox, sin necesidad de volver a descargarlos ni importarlos.

Máquina importada	Memoria configurada	Estado registrado
Cybersecurity LabVM Workstation 20230210	2048 MB, 2 CPU	Apagada
CyberOps Security Onion	4096 MB, 1 CPU	Apagada

Cuadro 2: Máquinas presentes en el inventario de VirtualBox.

La Figura 1 documenta el resultado de la importación en el administrador de VirtualBox. Se observan las dos máquinas apagadas en el panel izquierdo. Al seleccionar la estación de trabajo, el panel de detalles permite comprobar sus 2048 MB de memoria, dos procesadores virtuales, los dos discos asociados y el adaptador de red configurado en modo NAT.

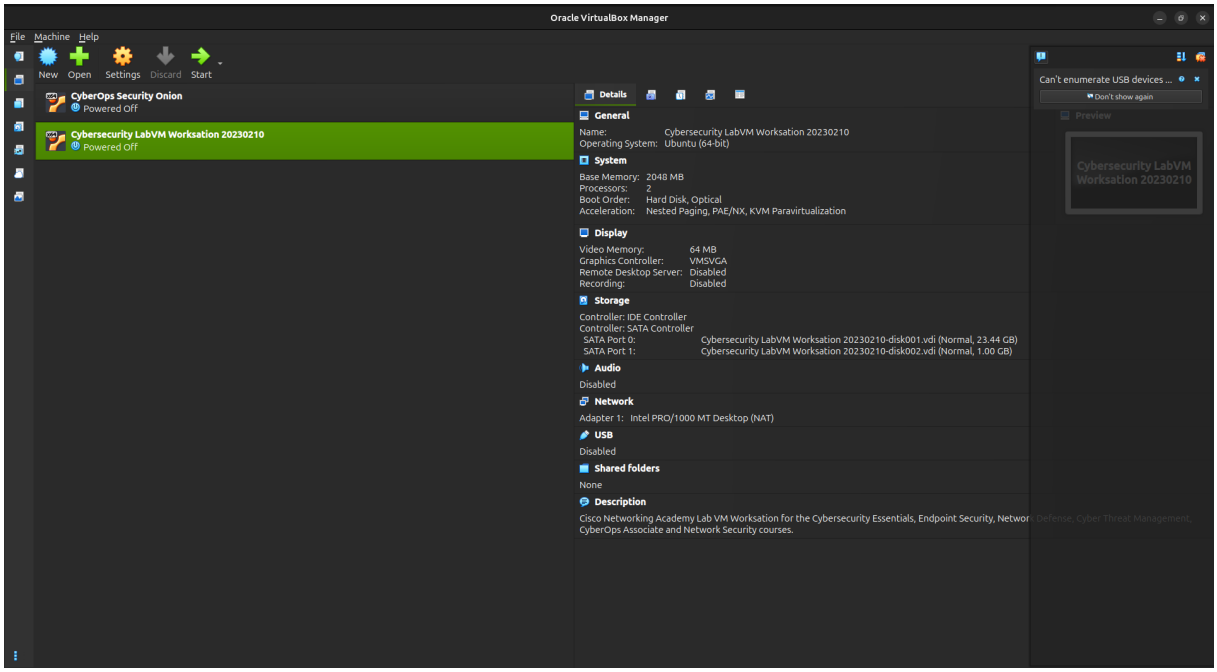


Figura 1: Inventario de VirtualBox con las dos máquinas importadas. La estación Cybersecurity LabVM Workstation está seleccionada y se muestra su configuración de recursos, almacenamiento y red NAT.

3.3. Configuración de red y acceso a la estación

La estación *Cybersecurity LabVM Workstation 20230210* tiene habilitado el primer adaptador de red en modo NAT. Su configuración persistente conserva la interfaz `enp0s3` activa con la dirección `10.0.2.15/24`; el registro de VirtualBox también muestra tráfico recibido y transmitido en ese adaptador. Por tanto, la respuesta a la consulta de `ip address` para la interfaz de red de la estación es:

```
enp0s3: 10.0.2.15/24
```

El método de acceso indicado por la guía es seleccionar la estación en VirtualBox, pulsar *Iniciar* e iniciar sesión con el usuario `analyst` y la contraseña `cyberops`. El entorno esperado incluye los accesos a mostrar escritorio, terminal, administrador de archivos, Firefox, búsqueda de archivos y directorio personal. Las herramientas específicas del curso se ubican en *Menú de aplicaciones* > *CyberOPs*.

La Figura 2 confirma que la Workstation inició y presenta los perfiles disponibles. Para esta práctica corresponde el perfil *SOC Analyst (CyberOps Associate)*, cuyas credenciales coinciden con las indicadas por la consigna: `analyst/cyberops`.



Figura 2: Workstation CyberOps en ejecución. La pantalla de selección identifica el perfil SOC Analyst y las credenciales requeridas para el laboratorio.

3.4. Inicio de CyberOps Security Onion

También se inició *CyberOps Security Onion*, confirmando que la segunda imagen importada alcanza su pantalla de autenticación. Esta máquina se empleará en las prácticas que requieren servicios de monitoreo y análisis de seguridad. La Figura 3 constituye la evidencia de arranque de la segunda VM.

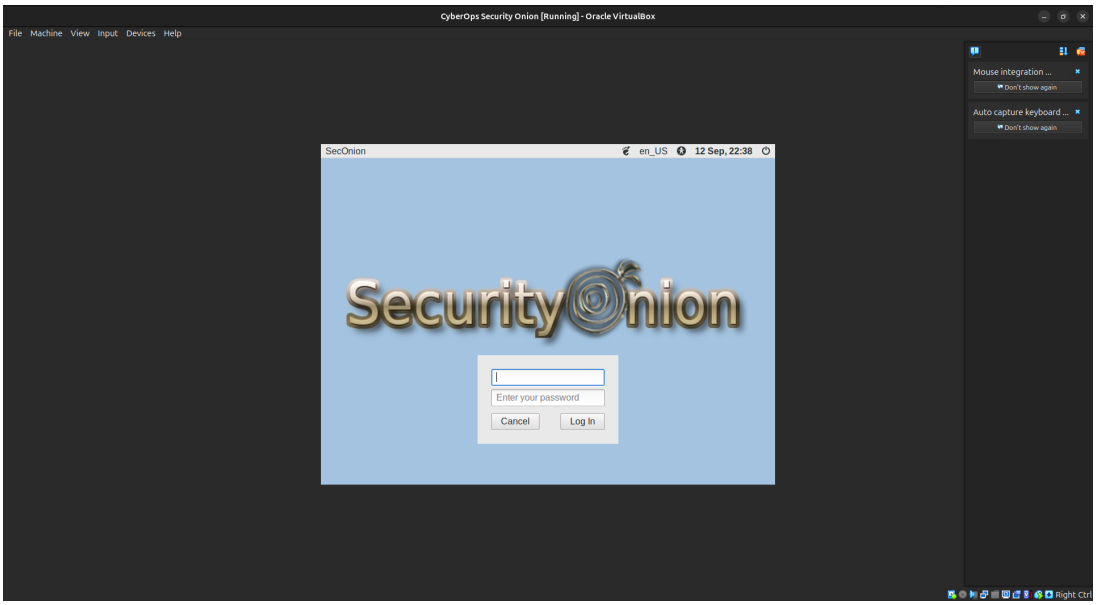


Figura 3: Pantalla de autenticación de CyberOps Security Onion en ejecución dentro de VirtualBox.

3.5. Cierre seguro

Al finalizar una práctica se puede usar *Archivo* > *Cerrar* y seleccionar *Guardar el estado de la máquina*, de modo que la próxima ejecución continúe desde el mismo punto. Alternativamente, desde el invitado se puede ejecutar `sudo shutdown -h now` para un apagado ordenado o `sudo reboot` para reiniciarlo. Se evita la opción de apagar forzosamente salvo que el sistema no responda, ya que equivale a retirar la alimentación de una computadora física.

4. Resultados y respuestas

La importación de ambas imágenes se encuentra completada y comprobada mediante el registro de VirtualBox, los discos VDI creados y la Figura 1. Las Figuras 2 y 3 evidencian que ambas máquinas inician correctamente. La estación de trabajo está configurada con NAT y su última dirección IPv4 registrada es `10.0.2.15`.

5. Reflexión

Una máquina virtual facilita trabajar con entornos aislados, reproducibles y fácilmente recuperables. Es especialmente útil en ciberseguridad: una práctica o una herramienta potencialmente riesgosa queda contenida en el invitado y se puede guardar un estado previo antes de experimentar. Además, permite disponer de varias configuraciones de red y sistemas operativos en el mismo equipo.

Como contrapartida, las máquinas virtuales consumen memoria, almacenamiento y capacidad de CPU del anfitrión. Su funcionamiento depende del hipervisor y de sus módulos de sistema, como evidencia la incidencia de `vboxdrv` detectada durante esta práctica. También pueden ofrecer menor rendimiento que el hardware nativo y requieren configurar cuidadosamente la red para no exponer servicios de laboratorio de forma involuntaria.

6. Conclusiones

Se verificó que los dos OVA proporcionados por el curso están disponibles y que ya fueron incorporados correctamente a VirtualBox: *Cybersecurity LabVM Workstation* y *CyberOps Security Onion*. La primera conserva la configuración NAT solicitada y una dirección asignada de `10.0.2.15`. Las capturas incorporadas documentan el inventario, la configuración de la Workstation y el inicio de ambas máquinas.